

Relazione tecnica

Programmazione in C - Gioco domande/risposte

Studente: D'Angelo Giovanni

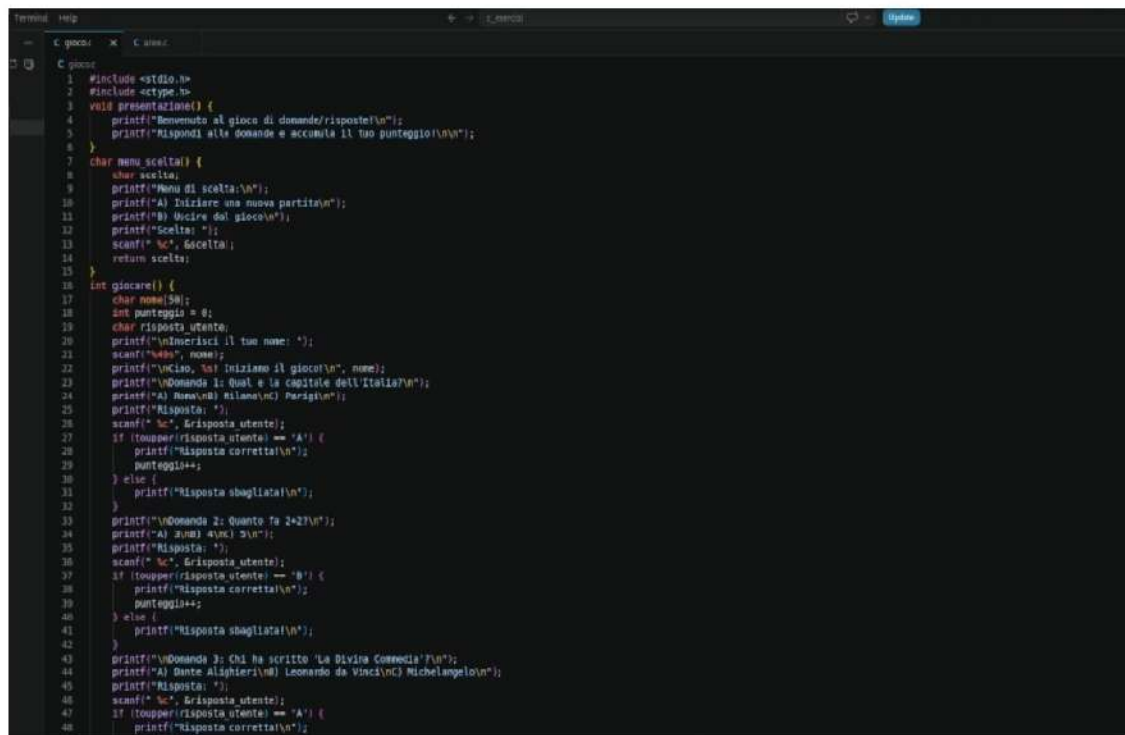
Modulo	Cyber Security & Ethical Hacking
Argomento	Realizzazione di un quiz in C con menu, domande e punteggio
Ambiente utilizzato	Kali Linux, Visual Studio Code, terminale, compilatore GCC
File principale	gioco.c

1. Obiettivo dell'esercizio

Nell'esecuzione dell'esercizio ho realizzato un piccolo gioco a quiz in linguaggio C. Il programma doveva mostrare una presentazione iniziale, proporre un menu con la scelta tra nuova partita ed uscita, richiedere il nome del giocatore, porre tre domande a risposta multipla, aggiornare il punteggio dopo ogni risposta corretta e stampare il risultato finale prima di tornare nuovamente al menu.

2. Preparazione dell'ambiente di lavoro

Per svolgere il lavoro ho utilizzato Kali Linux come sistema operativo, Visual Studio Code come editor e il terminale integrato per la compilazione e l'esecuzione del programma. All'interno della cartella di lavoro ho utilizzato il file `gioco.c` come sorgente del progetto ed il file eseguibile `gioco` come risultato della compilazione.

The image shows a screenshot of the Visual Studio Code editor with a file named 'gioco.c' open. The code is written in C and includes headers for stdio and ctype. It defines three functions: 'presentazione()' for initial welcome and instructions, 'menu_scelta()' for a main menu with options to start a new game or exit, and 'giocare()' for the game logic. The 'giocare()' function asks for the player's name, then presents three trivia questions about Italy's capital, 2+2, and the author of 'The Divine Comedy'. It checks the user's answers and updates a score. The code uses 'toupper()' to normalize input for comparison.

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <ctype.h>
3 void presentazione() {
4     printf("Benvenuto al gioco di domande/risposte!\n");
5     printf("Rispondi alle domande e accumula il tuo punteggio!\n\n");
6 }
7 char menu_scelta() {
8     char scelta;
9     printf("Menu di scelta:\n");
10    printf("A) Iniziare una nuova partita\n");
11    printf("B) Uscire dal gioco\n");
12    printf("Scelta: ");
13    scanf(" %c", &scelta);
14    return scelta;
15 }
16 int giocare() {
17     char nome[50];
18     int punteggio = 0;
19     char risposta_utente;
20     printf("Inscriviti il tuo nome: ");
21     scanf("%s", nome);
22     printf("\nCiao, %s! Iniziamo il gioco!\n", nome);
23     printf("\nDomanda 1: Qual è la capitale dell'Italia?\n");
24     printf("A) Roma\nB) Milano\nC) Parigi\n");
25     printf("Risposta: ");
26     scanf(" %c", &risposta_utente);
27     if (toupper(risposta_utente) == 'A') {
28         printf("Risposta corretta!\n");
29         punteggio++;
30     } else {
31         printf("Risposta sbagliata!\n");
32     }
33     printf("\nDomanda 2: Quanto fa 2+2?\n");
34     printf("A) 3\nB) 4\nC) 5\n");
35     printf("Risposta: ");
36     scanf(" %c", &risposta_utente);
37     if (toupper(risposta_utente) == 'B') {
38         printf("Risposta corretta!\n");
39         punteggio++;
40     } else {
41         printf("Risposta sbagliata!\n");
42     }
43     printf("\nDomanda 3: Chi ha scritto 'La Divina Commedia'?\n");
44     printf("A) Dante Alighieri\nB) Leonardo da Vinci\nC) Michelangelo\n");
45     printf("Risposta: ");
46     scanf(" %c", &risposta_utente);
47     if (toupper(risposta_utente) == 'A') {
48         printf("Risposta corretta!\n");
49     }
50 }
```

Figura 1 - Ambiente di lavoro con il file sorgente aperto in Visual Studio Code

3. Struttura del programma

Ho organizzato il codice dividendolo in più funzioni, in modo da mantenere una struttura semplice e ordinata.

- La funzione `presentazione()` ha il compito di stampare il messaggio iniziale del gioco.
- La funzione `menu_scelta()` mostra il menu principale con le opzioni A per iniziare una nuova partita e B per uscire.
- La funzione `giocare()` gestisce la partita vera e propria: acquisisce il nome del giocatore, presenta le domande, controlla le risposte e incrementa il punteggio.
- La funzione `main()` richiama le altre funzioni, gestisce il ciclo del menu e permette di continuare ad usare il programma fino alla scelta di uscita.

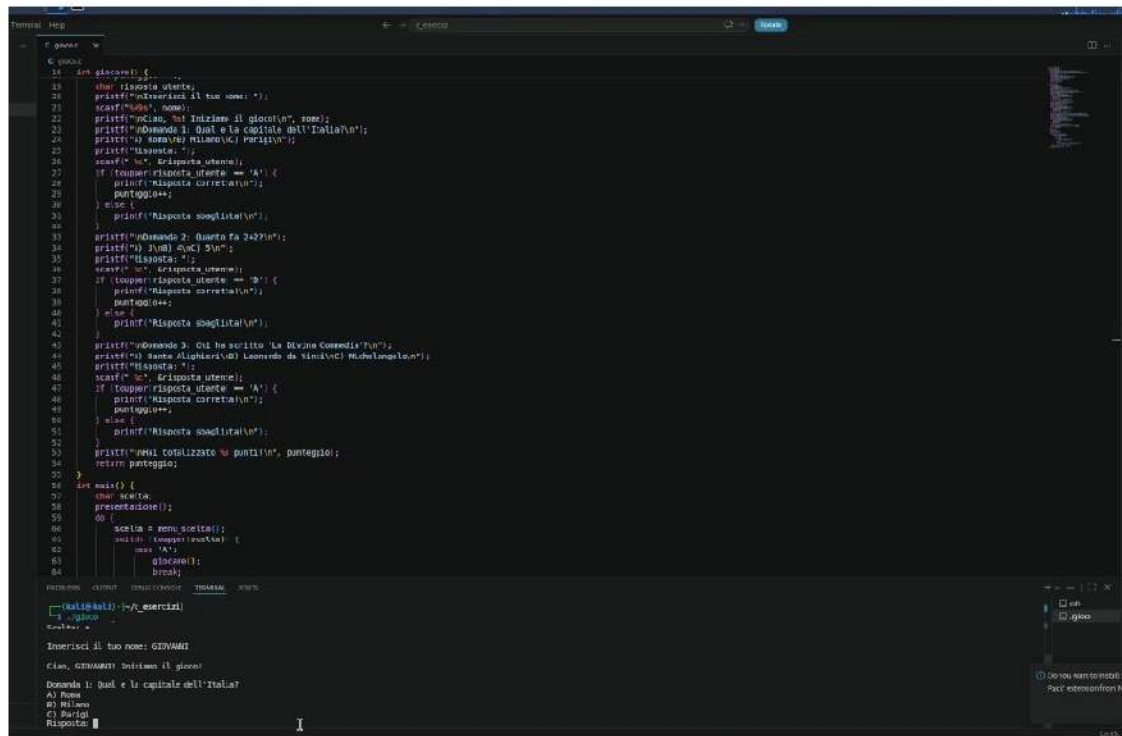
All'inizio del file ho incluso le librerie necessarie. In particolare ho utilizzato `<stdio.h>` per le operazioni di input/output e `<ctype.h>` per poter usare la funzione `toupper()`, utile a rendere uniforme il controllo delle risposte e delle scelte del menu.

```
#include <stdio.h>
```

All'interno della funzione giocare() ho dichiarato una variabile di tipo char per il nome del giocatore, una variabile intera inizializzata a zero per il punteggio ed una variabile char per memorizzare la risposta data dall'utente. Dopo l'inserimento del nome ho predisposto tre domande a risposta multipla:

- la capitale d'Italia;
- il risultato dell'operazione 2 + 2;
- l'autore della Divina Commedia.

Per ogni domanda ho richiesto una risposta tramite scanf("%c", &risposta_utente);. Successivamente ho confrontato il carattere inserito con la risposta corretta usando toupper(), in modo da accettare correttamente sia lettere maiuscole sia minuscole. In caso di risposta corretta il programma mostra il messaggio di conferma e incrementa la variabile punteggio con l'operatore ++. In caso contrario stampa un messaggio di errore senza modificare il totale.



```
10 int  
11 {  
12     char risposta_utente;  
13     printf("Inserisci il tuo nome: ");  
14     scanf("%s", nome);  
15     printf("Ciao, hai iniziato il gioco? (s/n): ");  
16     printf("Domanda 1: Qual è la capitale dell'Italia?");  
17     printf("A) Roma\nB) Milano\nC) Parigi\n");  
18     scanf("%c", &risposta_utente);  
19     if (toupper(risposta_utente) == 'A') {  
20         printf("Risposta corretta!\n");  
21         punteggio++;  
22     } else {  
23         printf("Risposta sbagliata!\n");  
24     }  
25     printf("Domanda 2: Quanto fa 2+2?");  
26     printf("A) 3\nB) 4\nC) 5\n");  
27     scanf("%c", &risposta_utente);  
28     if (toupper(risposta_utente) == 'B') {  
29         printf("Risposta corretta!\n");  
30         punteggio++;  
31     } else {  
32         printf("Risposta sbagliata!\n");  
33     }  
34     printf("Domanda 3: Chi ha scritto la Divina Commedia?");  
35     printf("A) Dante Alighieri\nB) Leonardo da Vinci\nC) Michelangelo\n");  
36     scanf("%c", &risposta_utente);  
37     if (toupper(risposta_utente) == 'A') {  
38         printf("Risposta corretta!\n");  
39         punteggio++;  
40     } else {  
41         printf("Risposta sbagliata!\n");  
42     }  
43     printf("Punteggio totale: %d punti\n", punteggio);  
44     return punteggio;  
45 }  
46  
47 int main() {  
48     char scelta;  
49     printf("Inserisci il tuo nome: ");  
50     scanf("%s", nome);  
51     printf("Ciao, %s, hai iniziato il gioco? (s/n): ", nome);  
52     scanf("%c", &scelta);  
53     if (toupper(scelta) == 'S') {  
54         giocare();  
55     }  
56     return 0;  
57 }
```

Figura 2 - Avvio del programma e inizio della partita

5. Compilazione del sorgente

Dopo avere completato il file gioco.c ho proceduto alla compilazione da terminale con GCC. La compilazione è stata eseguita senza errori sintattici e ha prodotto correttamente l'eseguibile gioco.

```
gcc gioco.c -o gioco
```



```
(kali@kali) ~/c_esercizi
$ gcc gioco.c -o gioco
(kali@kali) ~/c_esercizi
```

Figura 3 - Compilazione del programma da terminale

6. Esecuzione e verifica del funzionamento

Terminata la compilazione ho avviato il programma con il comando ./gioco. Una volta comparso il menu iniziale ho selezionato l'opzione A per iniziare una nuova partita. Successivamente ho inserito il nome GIOVANNI e ho risposto alle tre domande del quiz. Al termine della sequenza il programma ha aggiornato il punteggio in modo corretto e ha stampato il totale finale di 3 punti.

```
./gioco
```

Dopo la visualizzazione del risultato il programma è tornato automaticamente al menu principale, come richiesto dalla traccia. A questo punto ho selezionato l'opzione B per uscire dal gioco e terminare l'esecuzione.



```
(kali@kali) ~/c_esercizi
$ ./gioco
Risposta corretta!

Hai totalizzato 3 punti!
Menu di scelta:
A) Iniziare una nuova partita
B) Uscire dal gioco
Scelta: b
Arrivederci!

(kali@kali) ~/c_esercizi
```

Figura 4 - Punteggio finale e uscita dal programma

7. Risultato ottenuto

Il programma realizzato ha soddisfatto il flusso richiesto dall'esercizio. In particolare:

- mostra una breve presentazione iniziale;
- propone un menu con scelta A/B;
- acquisisce il nome del giocatore in caso di nuova partita;
- presenta tre domande a risposta multipla;
- controlla le risposte aggiornando il punteggio;
- stampa il risultato finale della partita;
- ritorna al menu e consente la chiusura tramite l'opzione di uscita.

8. Conclusioni

Attraverso questo esercizio ho realizzato un programma C completo nella sua struttura essenziale, composto da più funzioni e in grado di gestire input da tastiera, controllo delle condizioni, aggiornamento di variabili e stampa dell'output finale. Il lavoro mi ha permesso di applicare in modo pratico le nozioni fondamentali del linguaggio C, come l'organizzazione del codice, l'uso di scanf e printf, la gestione dei caratteri e la compilazione tramite GCC in ambiente Linux.